

1(1) [6%]

卤素离子配体通常只能与过渡金属中心形成 σ 配键，CO 等 π 键配体不仅能与过渡金属形成 σ 配键，还能提供空的 π^* 轨道和中心金属离子占据的 d_{π} 轨道形成的 $d_{\pi} \rightarrow \pi^*$ 反馈 π 键，一方面，这种 π 键相互作用使得过渡金属中的占据 d 轨道能级降低；另一方面也此次加强了配体与金属的 σ 键，使得金属 d 轨道成分为主 σ^* 反键分子轨道能级抬升；因此金属的 d 轨道分裂能变大。

(2) 根据 18 电子规则： $b = \frac{1}{2}(18n - g)$

[2%] $\text{Rh}_2(\mu\text{-Cl})_2(\text{CO})_4$: $g = 9 \times 2 + 2 \times 4 + 3 \times 2 = 32$, $b = (18 \times 2 - g) / 2 = 2$

[2%] $\text{Fe}_2(\mu\text{-CO})_2(\text{CO})_2(\eta^5\text{-Cp})_2$: $g = 8 \times 2 + 2 \times 4 + 5 \times 2 = 34$, $b = (18 \times 2 - g) / 2 = 1$

[2%] $\text{Os}_3\text{H}_2(\text{CO})_{10}$: $b = \frac{1}{2}(18 \times 3 - 8 \times 3 - 1 \times 2 - 10 \times 2) = 4$

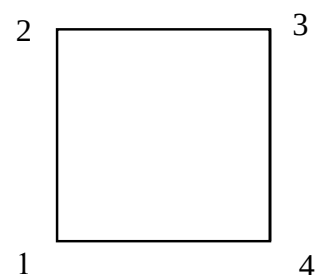
2.

[7%] (1) Hg 取 sp 杂化，分别与两个氯原子的 $3p$ 轨道形成 σ 键；此外， Hg 的空 $6p_x$ 轨道还可与两个氯原子的 $3p_x$ 轨道形成 Π_3^4 ；类似地，三个原子的 py 轨道也形成一套 Π_3^4 。

[5%] (2) 该复合物中 $\text{Co}(\eta^5\text{-C}_5\text{H}_5)(\text{CO})_2$ 已满足 18 电子规则，其 Co 中心可取 d^2sp^3 杂化；而 Hg 原子可取 sp^2 杂化，其中一个空的杂化轨道可与 Co 提供的一个双占据的 d^2sp^3 杂化轨道形成 $\text{Co} \rightarrow \text{Hg}$ 的配键。

3. (1) 表达式[4%]和能级能量[4%]，计算其离域能[2%]，物理意义[2%]

假设环丁二烯为正方形结构



休克尔行列式

$$\begin{vmatrix} x & 0 & 1 & 1 \\ 0 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 0 \\ 1 & 1 & 0 & x \end{vmatrix} = 0$$

解得

$$\Psi_1 = \frac{1}{2}(\phi_1 + \phi_2 + \phi_3 + \phi_4), E_1 = \alpha + 2\beta$$

$$\Psi_2 = \frac{1}{2}(\phi_1 + \phi_2 - \phi_3 - \phi_4) E_2 = \alpha$$

$$\Psi_3 = \frac{1}{2}(\phi_1 - \phi_2 - \phi_3 + \phi_4) \quad E_3 = \alpha$$

$$\Psi_4 = \frac{1}{2}(\phi_1 - \phi_2 + \phi_3 - \phi_4) \quad E_4 = \alpha - 2\beta$$

Ψ_2 和 Ψ_3 简并，均为单占据轨道。

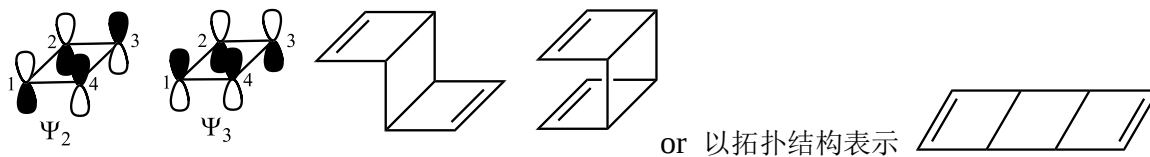
$$E(C_4H_4) = 2E_1 + E_2 + E_3 = 4\alpha + 4\beta$$

$$\text{离域能} = E(C_4H_4) - 4(\alpha + \beta) = 0$$

说明电子离域并未带来额外稳定效应，反而导致体系出现双自由基特性，变得更为活泼。

(2) [6%]

Ψ_2 和 Ψ_3 简并，能量相同，均为单占据。依据前线分子轨道理论，两个分子 Ψ_2 分子轨道必然对称性匹配，两个分子的 Ψ_3 分子轨道亦对称性匹配，可以相互作用。形成二聚体的结构为：



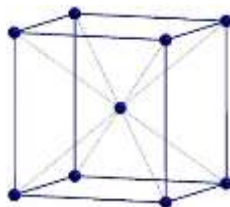
4. 解：

(1) 晶胞示意[3%], Fe 分数坐标[4%], 消光规律[3%]

晶胞示意如下图所示。Fe 原子的分数坐标为：(0,0,0)；(1/2,1/2,1/2)。

体心结构的晶体其消光规律为 $h+k+l=2n+1$ ，即：奇数消光。

第一条衍射线指标为：(110)



(2) [5%]

对立方晶系的晶体，根据公式：

$$2d\sin\theta = \lambda \quad (1)$$

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} \quad (2)$$

得到：

$$\sin^2 \theta = \frac{\lambda^2}{4a^2} (h^2 + k^2 + l^2) \quad (3)$$

$$\text{计算得：} \sin^2 \theta = \frac{154.18^2}{4 \times 286^2} (1^2 + 1^2 + 0^2), \quad \sin \theta = \frac{154.18}{2 \times 286} \sqrt{2}$$

$$\theta = 22.41^\circ$$

(3) [5%]

根据公式 (2) 计算得 $d_{321} = \frac{286}{\sqrt{3^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{286}{\sqrt{14}} = 76.44 \text{ pm}$

根据公式 (1) 可知仪器的检测限为: $d \geq \lambda/2 = 154.18/2 = 77.09$

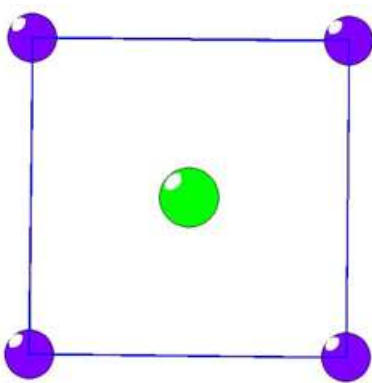
所以, 铜 $K\alpha$ 射线不能测到指标为 (321) 衍射线。

5.

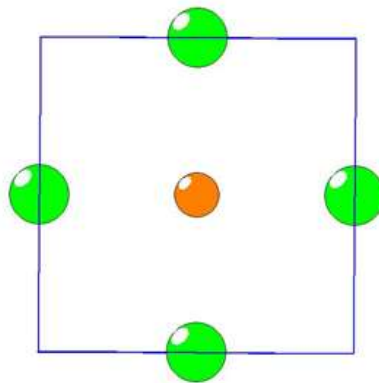
解: (1) [2%] 此晶体的化学式 ABX_3 , [2%] 点阵类型为简单立方, [2%] 结构基元是 ABX_3 。

[3%] A 配位数 12, B 配位数 6, X 配位数 6

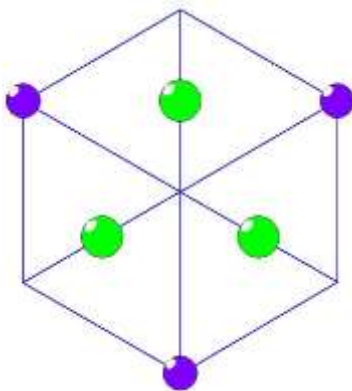
(2) [2%] + [2%] + [2%]



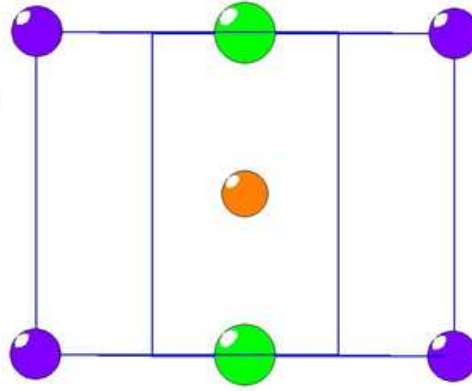
(100)-1 (过原点)



(100)-2 (过体心)



(111)



(110)

其中: 紫色: K; 橘色: I; 绿色: O

(3) [5%]

如果晶体组成为 KIO_3 , 则 K+1 价, I+5 价, O-2 价。

根据晶体的结构特点可知:

K、I、O 的配位数分别为: 12、6、6 (4 个 K 和 2 个 I)

$$s(K^+) = 1/12, s(I^{5+}) = 5/6$$

$Z(O) = 4 \times 1/12 + 2 \times 5/6 = 2$, O 可以被相邻配位离子基团共用,

故，结构中没有分立的配位离子基团。

6

(1) [4%] Si 原子分数坐标:

(0,0,0), (0,1/2,1/2), (1/2,0,1/2), (1/2,1/2,0), (1/4,1/4,1/4), (3/4,3/4,1/4), (1/4,3/4,3/4), (3/4,1/4,3/4)

(2) [8%] β -SiC 具类金刚石的闪锌矿结构, Si 做立方面心堆积, C 填充在由 Si 组成的一半四面体空隙里。

坐标 Si (0,0,0), (0, 1/2, 1/2), (1/2,0,1/2),(1/2,1/2,0); 坐标 C (1/4,1/4,1/4), (3/4, 3/4, 1/4), (1/4,3/4,3/4),(3/4,1/4,3/4)

晶胞中 SiC 的分子数为 4

$$\rho = \frac{4 * M}{a^3 N_A} = 3.22 g / cm^3$$

$$a = \left(\frac{4 * M}{3.22 * N_A} \right)^{1/3} = \left(\frac{4 * (12.011 + 28.085)}{3.22 * 6.023 * 10^{23}} \right)^{1/3} = 4.358 * 10^{-10} m$$

Si-C 键的键长为 Si (0,0,0)和 C (1/4,1/4,1/4)的距离

$$R = \frac{\sqrt{3}}{4} a = 1.887 * 10^{-10} m$$

(3) [6%]

$$\begin{aligned} F_{200}(Si) &= \sum_{j=1}^8 f_{Si} \exp[2\pi i(2x_j)] = f_{Si}(\exp 4\pi i \cdot 0 + \exp 4\pi i \cdot 0 + \exp 4\pi i \cdot 1/2 + \exp 4\pi i \cdot 1/2 \\ &\quad + \exp 4\pi i \cdot 1/4 + \exp 4\pi i \cdot 3/4 + \exp 4\pi i \cdot 1/4 + \exp 4\pi i \cdot 3/4) \\ &= f_{Si}(1+1+1+1-1-1-1-1) = 0 \\ F_{200}(SiC) &= f_{Si}(\exp 4\pi i \cdot 0 + \exp 4\pi i \cdot 0 + \exp 4\pi i \cdot 1/2 + \exp 4\pi i \cdot 1/2) \\ &\quad + f_C(\exp 4\pi i \cdot 1/4 + \exp 4\pi i \cdot 3/4 + \exp 4\pi i \cdot 1/4 + \exp 4\pi i \cdot 3/4) \\ &= 4(f_{Si} - f_C) \neq 0 \end{aligned}$$

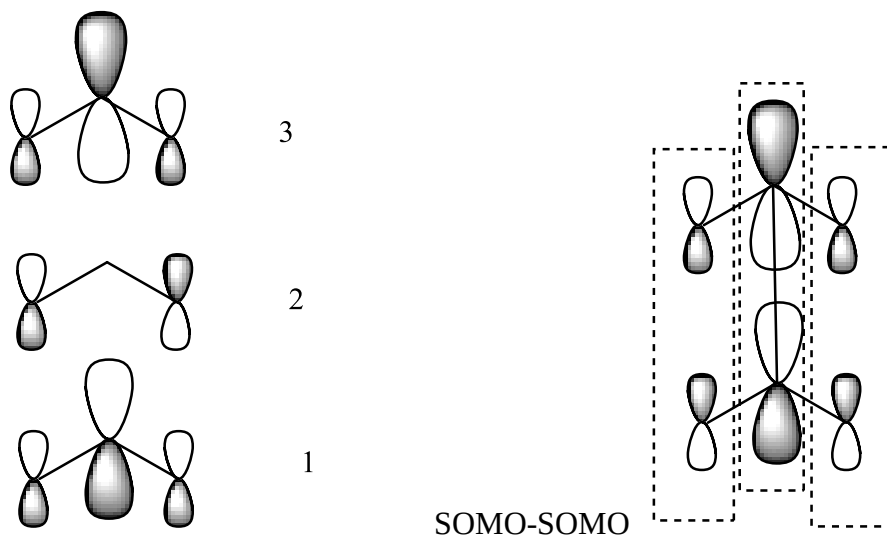
可见, Si (200) 消光, SiC (200) 不消光。

造成 Si (200) 消光的直接原因是 A4 结构中因两类空间位置的原子类型相同而存在 4_1 螺旋轴或 d 滑移面。

7. 附加题

(1).

以 Se-Se 成键方向为 Z 轴, 每个 $[SeI_2]^+$ 中, Se 取 sp^2 杂化构成两个 Se-I 键和一个 Se 孤对, Z 方向以 Se 和 I 的 p_z 轨道构成 Π_3^5 键。利用休克尔分子轨道方法处理 $[SeI_2]^+$ 离子的 Π_3^5 键, 有三个分子轨道, 其中 Ψ_3 为反键, Ψ_2 为非键, Ψ_1 为成键。两个片段的 Ψ_3 轨道均为单占据, 能量、对称性相同, 可以组合成新的分子轨道。成键离域作用使能量降低, Se-I 缩短。



(2)

(1) **[3%]** $x = 5$, 八面体空隙 3, 四面体空隙 6

(2) **[2%]** $y = 3$

(3) **[5%]** 若 H 进入晶胞并填满所有空隙后, $y=9$

分子式: LaNi_5H_9

$$\rho = \frac{M}{VN_A} = \frac{138.9 + 58.69 \times 5 + 9}{0.5 \times \sin 60^\circ \times (5.11 \times 10^{-8})^2 \times 3.97 \times 10^{-8} \times 6.023 \times 10^{23}} = 16.325 \text{ g/cm}^3$$